

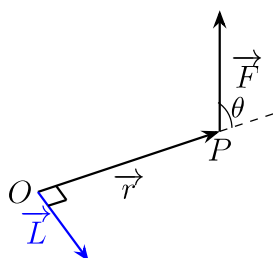
1.2.3 两个空间向量的叉乘

除了点乘外, 对于两个空间向量, 还可以定义一种新的运算, 即叉乘。

¶ 叉乘的物理含义

力矩: 如图, 力 $\vec{F}$ 作用在物体上, 使之绕 O 点转动, 则力矩 $\vec{L}$ 为如下向量:

- 大小: $|\vec{L}| = |\vec{r}| |\vec{F}| \sin \theta$ (其中 $\vec{r} = \overrightarrow{OP}$)
- 方向: 与 $\vec{r}, \vec{F}$ 垂直, 且 $\vec{r}, \vec{F}, \vec{L}$ 形成右手系。



¶ 叉乘的定义

定义 1.2.10: 叉乘 (外积/向量积)

对于两个空间向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$, 定义它们的叉乘为

$$\vec{a} \times \vec{b} = \vec{c}$$

其中向量 $\vec{c}$

- 大小: $|\vec{c}| = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta$;
- 方向: 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 垂直, 且 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{a} \times \vec{b}$ 形成右手系。

注意两个向量叉乘的结果是一个向量, 而不是数量。

例 1.2.11

考虑如图的三个单位向量, 它们两两垂直且形成右手系。则

$$\begin{aligned} \vec{a} \times \vec{b} &= \vec{c}, \vec{b} \times \vec{c} = \vec{a}, \vec{c} \times \vec{a} = \vec{b} \\ \vec{b} \times \vec{a} &= -\vec{c}, \vec{c} \times \vec{b} = -\vec{a}, \vec{a} \times \vec{c} = -\vec{b} \end{aligned}$$

从例子中可以看到叉乘的一个重要的新现象：向量 $\vec{b} \times \vec{a}$ 与 $\vec{a} \times \vec{b}$ 大小相同但方向相反。换言之，叉乘不再满足交换律，而是满足反交换律：

$$\vec{a} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{a}$$

此外，跟点乘类似，叉乘也满足双线性性：

- $(\vec{a} + \vec{b}) \times \vec{c} = \vec{a} \times \vec{c} + \vec{b} \times \vec{c}$
- $(\lambda \vec{a}) \times \vec{b} = \lambda(\vec{a} \times \vec{b})$

注 1.2.12: 关于叉乘的注记

- (1) **维度限制**：叉乘仅对 $\mathbb{R}^3$ 中的向量有定义，其结果也是 $\mathbb{R}^3$ 中的向量。
- (2) 当 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 平行时，上述定义中有关方向的右手系描述不再有意义，但这不影响叉乘的定义：此时 $\theta = 0$ 或 π ，从而叉乘的结果为零向量，确实不具有方向！

平行判定： $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$ 当且仅当 $\vec{a}, \vec{b}$ 平行（共线）。

- (3) **不满足结合律**：考虑例1.2.11的三个两两垂直的单位向量，则

$$(\vec{a} \times \vec{a}) \times \vec{b} = \vec{0} \times \vec{b} = \vec{0}, \vec{a} \times (\vec{a} \times \vec{b}) = \vec{a} \times \vec{c} = -\vec{b}$$

所以叉乘不满足结合律！[不要出现诸如 $\vec{a} \times \vec{b} \times \vec{c}$ 之类的表达式！]

- (4) 因为 $\vec{a} \times \vec{b}$ 与 $\vec{a}, \vec{b}$ 垂直，故总有 $\vec{a} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 0, \vec{b} \cdot (\vec{a} \times \vec{b}) = 0$ 。

¶ 叉乘几何意义与几何应用

平行四边形的面积：根据定义，以 $\vec{a}, \vec{b}$ 为边的平行四边形的面积

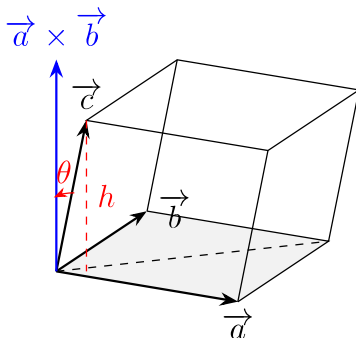
$$Area = |\vec{a}| |\vec{b}| \sin \theta = |\vec{a} \times \vec{b}|,$$

即叉乘的长度。注意该长度也是以 $\vec{a}, \vec{b}$ 为边的三角形面积的两倍。

平行六面体的体积：进一步，还可以计算平行六面体的体积：

$$\begin{aligned} Volume &= \vec{a}, \vec{b} \text{ 平行四边形面积} \times \text{高} \\ &= |\vec{a} \times \vec{b}| \cdot |\cos \alpha| \cdot |\vec{c}| \\ &= |(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}| \end{aligned}$$

一般地，把 $(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c}$ 称为 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 的混合积。



1.3 向量代数：坐标表示及运算

1.3.1 向量的坐标表示

¶ 空间向量分解定理

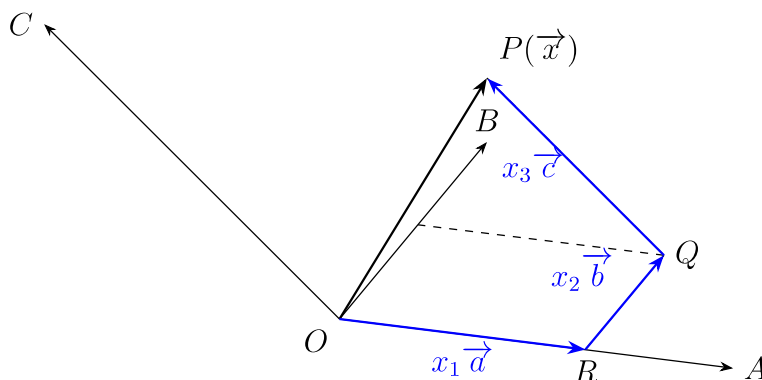
微积分的基础是解析几何，即用数表示几何对象。下面首先用数表示向量：

定理 1.3.1: 空间向量分解定理

设 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是空间中不共面的三个向量，则对于任意空间向量 $\vec{x}$ ，存在**唯一**的一组数组 (x_1, x_2, x_3) 使得

$$\vec{x} = x_1 \vec{a} + x_2 \vec{b} + x_3 \vec{c}$$

证明： 存在性 记 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}, \vec{b} = \overrightarrow{OB}, \vec{c} = \overrightarrow{OC}, \vec{x} = \overrightarrow{OP}$ 。



过 P 作 $PQ \parallel OC$ ，交平面 OAB 于 Q 。【注意：这一步用到了 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面】过 Q 作 $QR \parallel OB$ ，交直线 OA 于 R 。

由 $OR \parallel OA$ ，知存在 x_1 使得 $\overrightarrow{OR} = x_1 \vec{a}$ 。由 $RQ \parallel OB$ ，知存在 x_2 使得 $\overrightarrow{RQ} = x_2 \vec{b}$ 。由 $QP \parallel OC$ ，知存在 x_3 使得 $\overrightarrow{QP} = x_3 \vec{c}$ 。

根据向量加法的三角形法则：

$$\vec{x} = \overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OR} + \overrightarrow{RQ} + \overrightarrow{QP} = x_1 \vec{a} + x_2 \vec{b} + x_3 \vec{c}$$

唯一性 假设还有一组数 (x'_1, x'_2, x'_3) 使得 $\vec{x} = x'_1 \vec{a} + x'_2 \vec{b} + x'_3 \vec{c}$ 。则

$$\vec{0} = \vec{x} - \vec{x} = (x_1 - x'_1) \vec{a} + (x_2 - x'_2) \vec{b} + (x_3 - x'_3) \vec{c}$$

因为 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面，所以由上节课所证明的性质（线性无关性），只能有：

$$x_1 - x'_1 = 0, \quad x_2 - x'_2 = 0, \quad x_3 - x'_3 = 0$$

故满足条件的数组是唯一的。

□

¶ 任意基（未必直角）下的计算

定义 1.3.2: 基与坐标

- (1) 称空间中不共面的三个向量 $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$ 为空间的一组基 (Basis)。
- (2) 给定一组基 $(\vec{a}, \vec{b}, \vec{c})$, 称 $\langle x_1, x_2, x_3 \rangle$ 为向量 $\vec{x} = x_1 \vec{a} + x_2 \vec{b} + x_3 \vec{c}$ 在该基下的坐标。

注 1.3.3

显然基是不唯一的, 但给定基后, 任意向量都有**唯一**的坐标。于是, 只要选定一组基, 就可以建立向量与数组之间的一一对应:

$$\vec{x} \longleftrightarrow \langle x_1, x_2, x_3 \rangle$$

问题: 向量的运算跟它的坐标有什么关系? 设

$$\vec{x} = x_1 \vec{a} + x_2 \vec{b} + x_3 \vec{c} \longleftrightarrow \langle x_1, x_2, x_3 \rangle, \quad \vec{y} = y_1 \vec{a} + y_2 \vec{b} + y_3 \vec{c} \longleftrightarrow \langle y_1, y_2, y_3 \rangle.$$

• **加法:**

$$\vec{x} + \vec{y} = (x_1 + y_1) \vec{a} + (x_2 + y_2) \vec{b} + (x_3 + y_3) \vec{c} \longleftrightarrow \langle x_1 + y_1, x_2 + y_2, x_3 + y_3 \rangle$$

↪ 比画三角形简单多了!

• **数乘:**

$$\lambda \vec{x} = (\lambda x_1) \vec{a} + (\lambda x_2) \vec{b} + (\lambda x_3) \vec{c} \longleftrightarrow \langle \lambda x_1, \lambda x_2, \lambda x_3 \rangle$$

↪ So easy!

• **点乘:**

$$\begin{aligned} \vec{x} \cdot \vec{y} &= (x_1 \vec{a} + x_2 \vec{b} + x_3 \vec{c}) \cdot (y_1 \vec{a} + y_2 \vec{b} + y_3 \vec{c}) \\ &= x_1 y_1 \vec{a} \cdot \vec{a} + x_1 y_2 \vec{a} \cdot \vec{b} + x_1 y_3 \vec{a} \cdot \vec{c} \\ &\quad + x_2 y_1 \vec{b} \cdot \vec{a} + x_2 y_2 \vec{b} \cdot \vec{b} + x_2 y_3 \vec{b} \cdot \vec{c} \\ &\quad + x_3 y_1 \vec{c} \cdot \vec{a} + x_3 y_2 \vec{c} \cdot \vec{b} + x_3 y_3 \vec{c} \cdot \vec{c} \end{aligned}$$

↪ 事情变复杂了, 除非 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是两两垂直的单位向量: 此时 $\vec{a} \cdot \vec{a} = \vec{b} \cdot \vec{b} = \vec{c} \cdot \vec{c} = 1$ 且 $\vec{a} \cdot \vec{b}, \vec{a} \cdot \vec{c}$ 等交叉项为 0。

• **叉乘:** 还可以类似处理叉乘,

$$\begin{aligned} \vec{x} \cdot \vec{y} &= (x_1 \vec{a} + x_2 \vec{b} + x_3 \vec{c}) \times (y_1 \vec{a} + y_2 \vec{b} + y_3 \vec{c}) \\ &= x_1 y_1 \vec{a} \times \vec{a} + x_1 y_2 \vec{a} \times \vec{b} + x_1 y_3 \vec{a} \times \vec{c} \\ &\quad + x_2 y_1 \vec{b} \times \vec{a} + x_2 y_2 \vec{b} \times \vec{b} + x_2 y_3 \vec{b} \times \vec{c} \\ &\quad + x_3 y_1 \vec{c} \times \vec{a} + x_3 y_2 \vec{c} \times \vec{b} + x_3 y_3 \vec{c} \times \vec{c} \\ &= (x_1 y_2 - x_2 y_1) \vec{a} \times \vec{b} + (x_2 y_3 - x_3 y_2) \vec{b} \times \vec{c} + (x_3 y_1 - x_1 y_3) \vec{c} \times \vec{a} \end{aligned}$$

⇒ 需要让 $\vec{a} \times \vec{b}, \vec{b} \times \vec{c}, \vec{c} \times \vec{a}$ 是简单向量, 最好用例1.2.11的基!

1.3.2 标准正交基下的计算公式

¶ 标准正交基

为了让点乘与叉乘的计算变简单，需要选取特殊的基。

定义 1.3.4: 标准正交基

(a) 若 $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ 是两两正交(垂直)的单位向量，即：

$$|\vec{e}_1| = |\vec{e}_2| = |\vec{e}_3| = 1, \quad \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2 = \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_3 = \vec{e}_2 \cdot \vec{e}_3 = 0$$

则称 $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ 是一组单位正交基。

(b) 若 $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ 不仅仅是单位正交基，还构成右手系，则称之为**一组标准正交基**。

注意，由(a)和(b)可知标准正交基满足

$$\vec{e}_1 \times \vec{e}_2 = \vec{e}_3, \quad \vec{e}_2 \times \vec{e}_3 = \vec{e}_1, \quad \vec{e}_3 \times \vec{e}_1 = \vec{e}_2.$$

¶ 标准正交基下的点乘和叉乘计算

于是当我们选定了一组标准正交基 $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$ 后，不仅加法和数乘可以转化为简单的代数运算，而且点乘和叉乘也被转化为数的运算。

• 点乘：

$$\vec{x} \cdot \vec{y} = x_1 y_1 \underbrace{\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1}_1 + x_1 y_2 \underbrace{\vec{e}_1 \cdot \vec{e}_2}_0 + \cdots = x_1 y_1 + x_2 y_2 + x_3 y_3 \quad \text{So easy!}$$

特别地： $\vec{x}$ 的模长为 $|\vec{x}| = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$ 。

• 叉乘：

$$\begin{aligned} \vec{x} \times \vec{y} &= x_1 y_1 \underbrace{\vec{e}_1 \times \vec{e}_1}_0 + x_1 y_2 \underbrace{\vec{e}_1 \times \vec{e}_2}_{\vec{e}_3} + x_1 y_3 \underbrace{\vec{e}_1 \times \vec{e}_3}_{-\vec{e}_2} + \cdots \\ &= (x_2 y_3 - x_3 y_2) \vec{e}_1 + (x_3 y_1 - x_1 y_3) \vec{e}_2 + (x_1 y_2 - x_2 y_1) \vec{e}_3 \end{aligned}$$

对应坐标为 $\langle x_2 y_3 - x_3 y_2, x_3 y_1 - x_1 y_3, x_1 y_2 - x_2 y_1 \rangle$ 。

¶ 二阶与三阶行列式

为了简化叉乘的记号以及便于记忆，可以引入行列式：

• 二阶行列式：

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} = a_1 b_2 - a_2 b_1$$

• 三阶行列式:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} = a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \\ = a_1(b_2c_3 - b_3c_2) - a_2(b_1c_3 - b_3c_1) + a_3(b_1c_2 - b_2c_1)$$

特别地, 两个向量的叉乘在形式上可以用行列式表示:

命题 1.3.5: 叉乘公式

$$\vec{x} \times \vec{y} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & \vec{e}_2 & \vec{e}_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \end{vmatrix}$$

¶ 行列式的几何意义

作为应用, 可以用行列式计算面积和体积:

1. (平行四边形面积) 考虑两个平面向量 $\vec{a} = \langle a_1, a_2 \rangle$ 与 $\vec{b} = \langle b_1, b_2 \rangle$ 。将它们躺平放到空间里, 即视为向量 $\vec{a}' = \langle a_1, a_2, 0 \rangle$ 与 $\vec{b}' = \langle b_1, b_2, 0 \rangle$ 。则由 $\vec{a}, \vec{b}$ 所张成的平行四边形面积等同于由 $\vec{a}', \vec{b}'$ 所张成的平行四边形面积, 其大小为

$$Area = |\vec{a}' \times \vec{b}'| = |\langle 0, 0, a_1b_2 - a_2b_1 \rangle| = \left\| \begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix} \right\|$$

换言之: 由平面向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 所张成的平行四边形面积等于将由 $\vec{a}, \vec{b}$ “堆在一起” 所形成的2阶行列式的绝对值。

2. (平行六面体的体积) 考虑三个空间向量 $\vec{a} = \langle a_1, a_2, a_3 \rangle$, $\vec{b} = \langle b_1, b_2, b_3 \rangle$ 与 $\vec{c} = \langle c_1, c_2, c_3 \rangle$ 所张成的平行六面体。它的体积为

$$\begin{aligned} \text{Volume} &= \left| \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) \right| \\ &= \left| \langle a_1, a_2, a_3 \rangle \cdot \left\langle \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix}, -\begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \right\rangle \right| \\ &= \left| a_1 \begin{vmatrix} b_2 & b_3 \\ c_2 & c_3 \end{vmatrix} - a_2 \begin{vmatrix} b_1 & b_3 \\ c_1 & c_3 \end{vmatrix} + a_3 \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \end{vmatrix} \right| \\ &= \left\| \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{vmatrix} \right\| \quad (\text{行列式的绝对值!}) \end{aligned}$$

换言之: 由空间向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 所张成的平行六面体体积等于将由 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ “堆在一起” 所形成的3阶行列式的绝对值。